

Intermodular de Sistemas Operativos

Necesidades del sistema

En este proyecto estoy construyendo la estructura IT para un crucero pequeño de una empresa de viajes. Para esta parte, voy a centrarme en configurar el sistema operativo de los equipos informáticos de la zona de recepción, aunque esta configuración también será aplicable para otras zonas del barco, como la cocina o el gimnasio.

Para estos ordenadores voy a usar el sistema operativo Windows 10 PRO por los siguientes motivos:

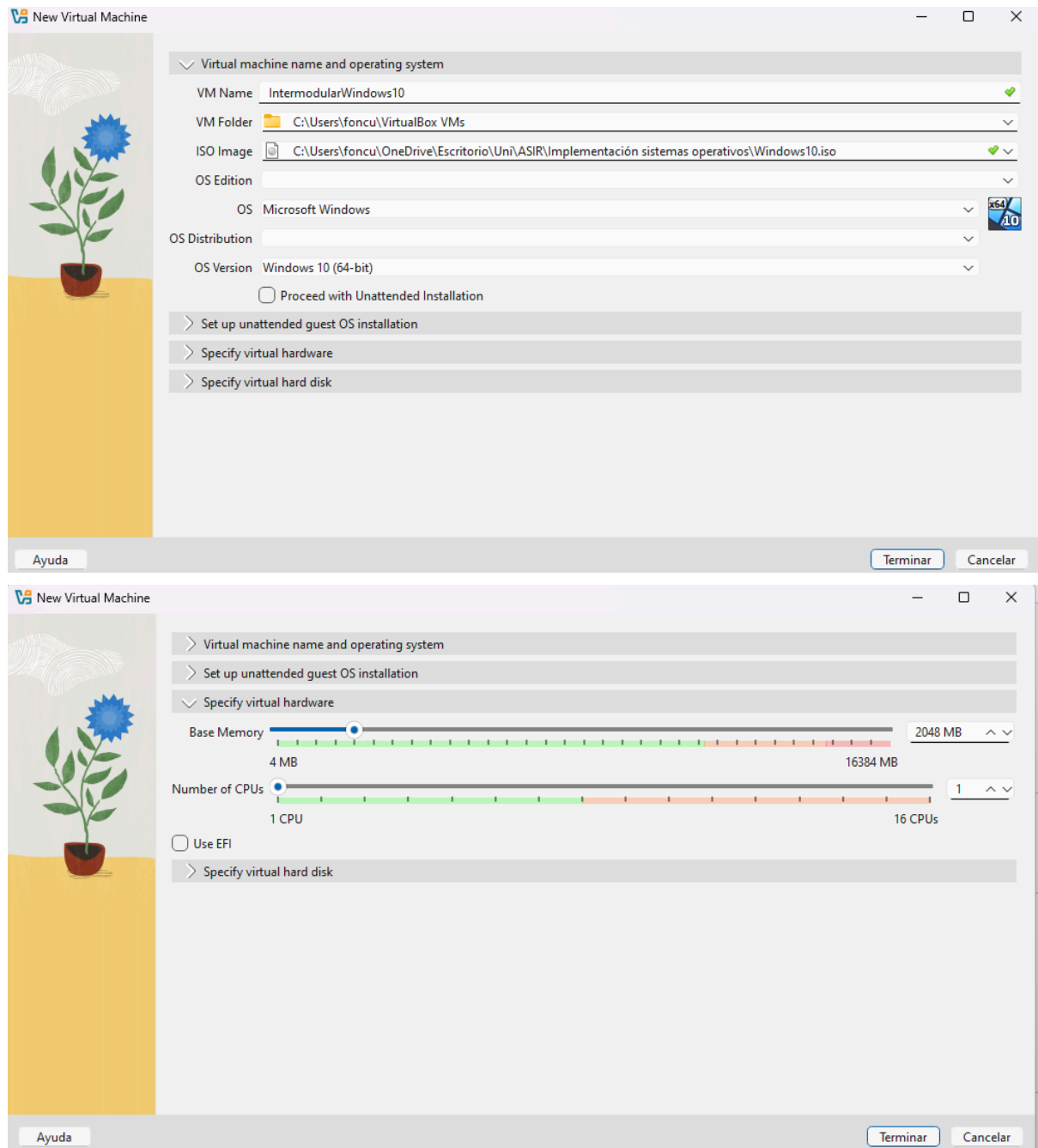
- Tiene una interfaz visual muy reconocible y fácil de usar, lo cual agiliza los procesos de formación y de uso por parte del personal.
- Windows tiene una gran compatibilidad con otros dispositivos. Tengamos en cuenta el gran número de periféricos que vamos a estar usando en este contexto: impresoras, terminales de pago, lectores de tarjetas...
- Tiene muy buenas funcionalidades referentes a gestión de usuarios, soporte y seguridad por medio del directorio activo, auditorías y otros programas.

El único equipo que no configuraría con Windows en esta infraestructura sería el equipo de la zona de seguridad y monitorización, en cuyo caso preferiría instalar un sistema operativo Kali Linux, pues dicho sistema está más enfocado a seguridad.

Instalación del sistema operativo

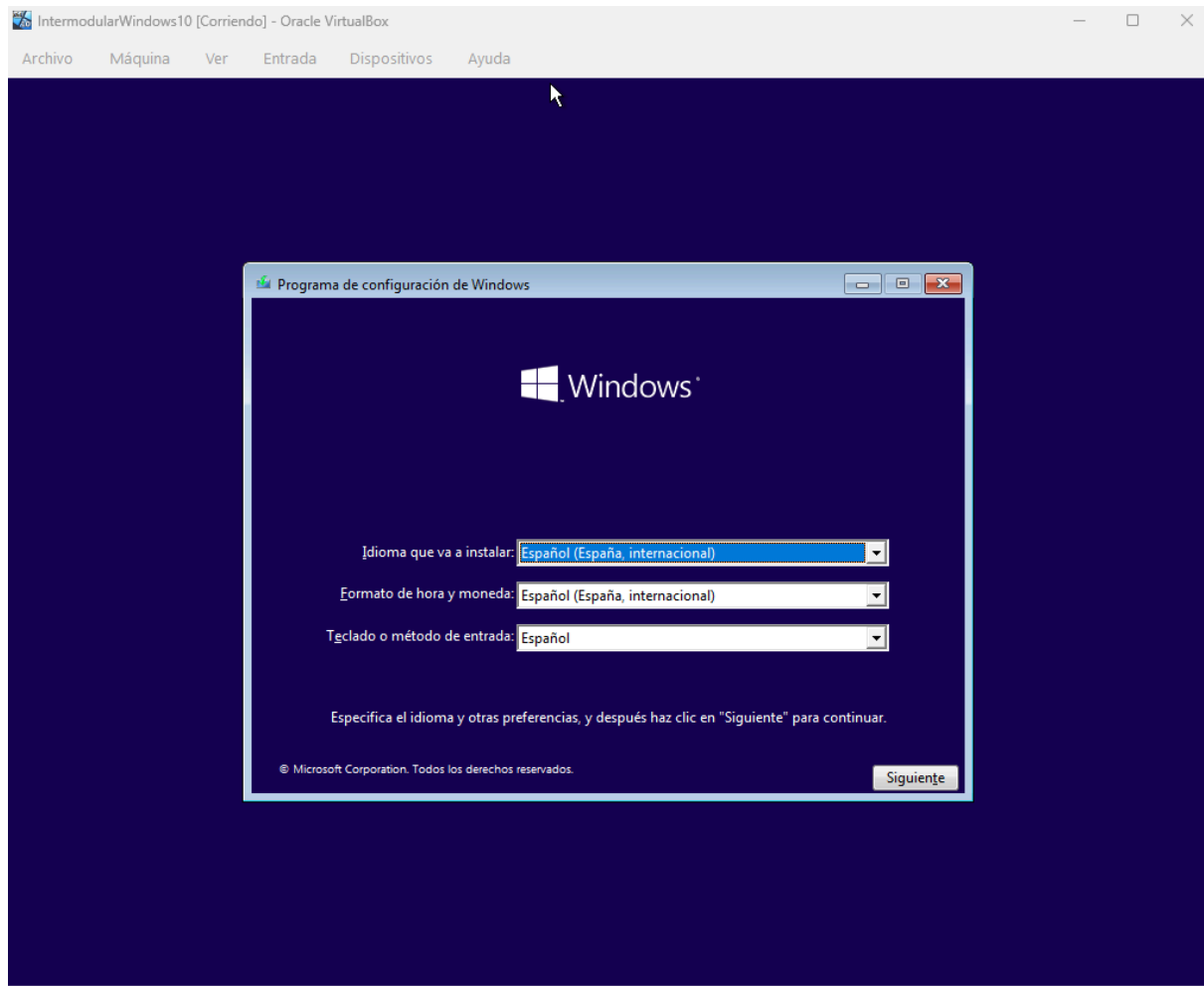
Para este proyecto, voy a realizar un simulacro de instalación de Windows 10 PRO en una máquina virtual, aunque en la vida real lo implementaría manualmente mediante una ISO (tengamos en cuenta que sólo son 3 dispositivos en recepción, uno en cocina y otro en gimnasio).

Vamos a comenzar creando nuestra máquina virtual añadiendo un nombre y la ISO correspondiente:

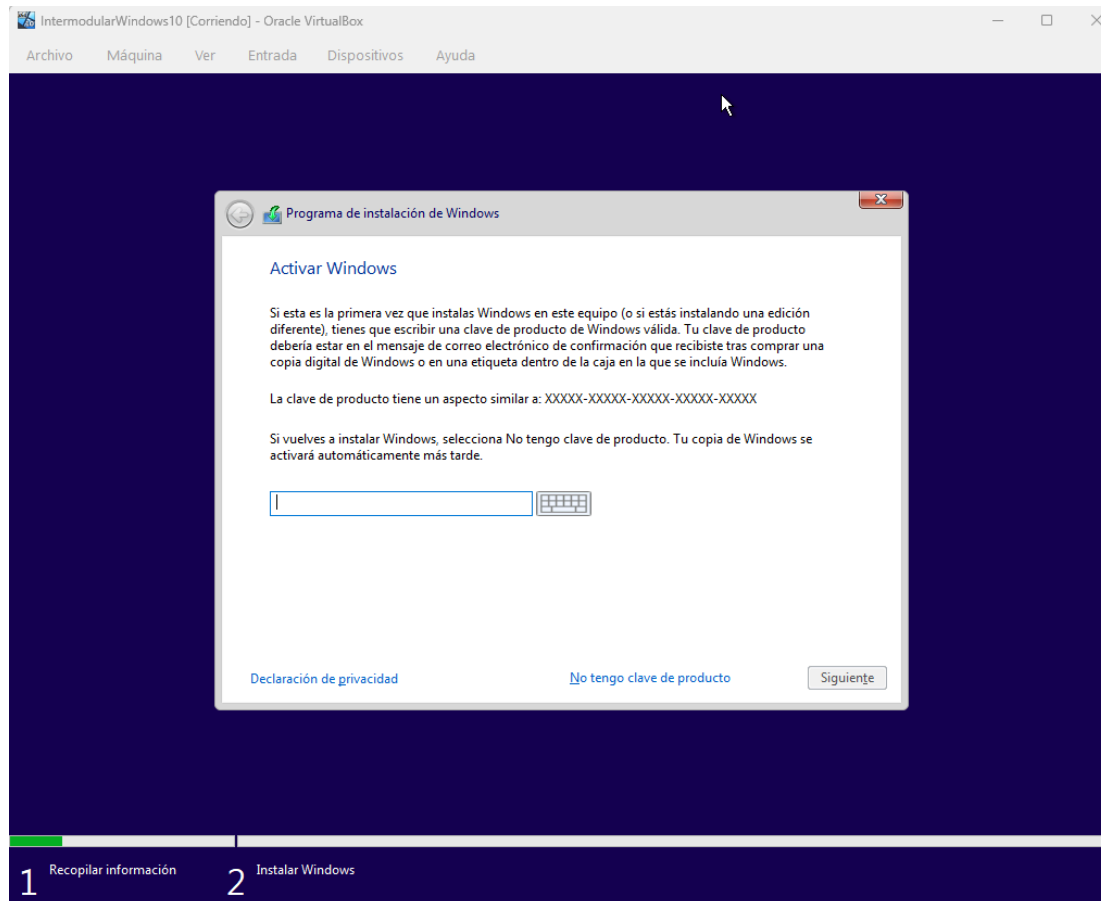


Debido a las limitaciones de la virtualización, no podré hacer que la máquina virtual tenga unas capacidades similares al equipo configurado en el apartado de la asignatura de Hardware (32 Gigas de RAM, 6 núcleos y 1 Tera de almacenamiento). Como puede apreciarse, esta máquina virtual no tendrá tanta capacidad de RAM como el equipo real en el que se instalaría el sistema operativo ni tantos núcleos.

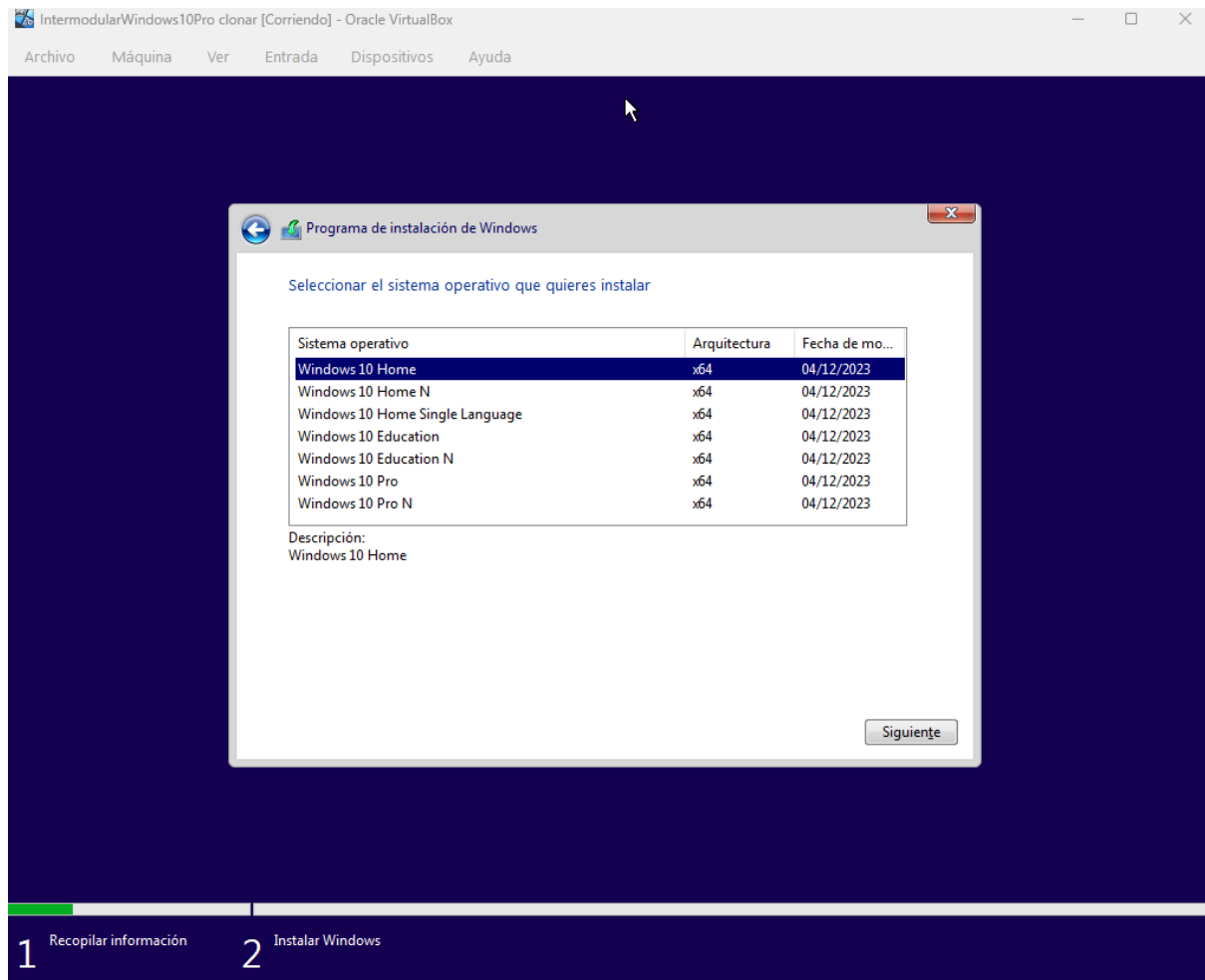
Una vez arranquemos la máquina virtual, comenzaremos con las primeras configuraciones, como el idioma.



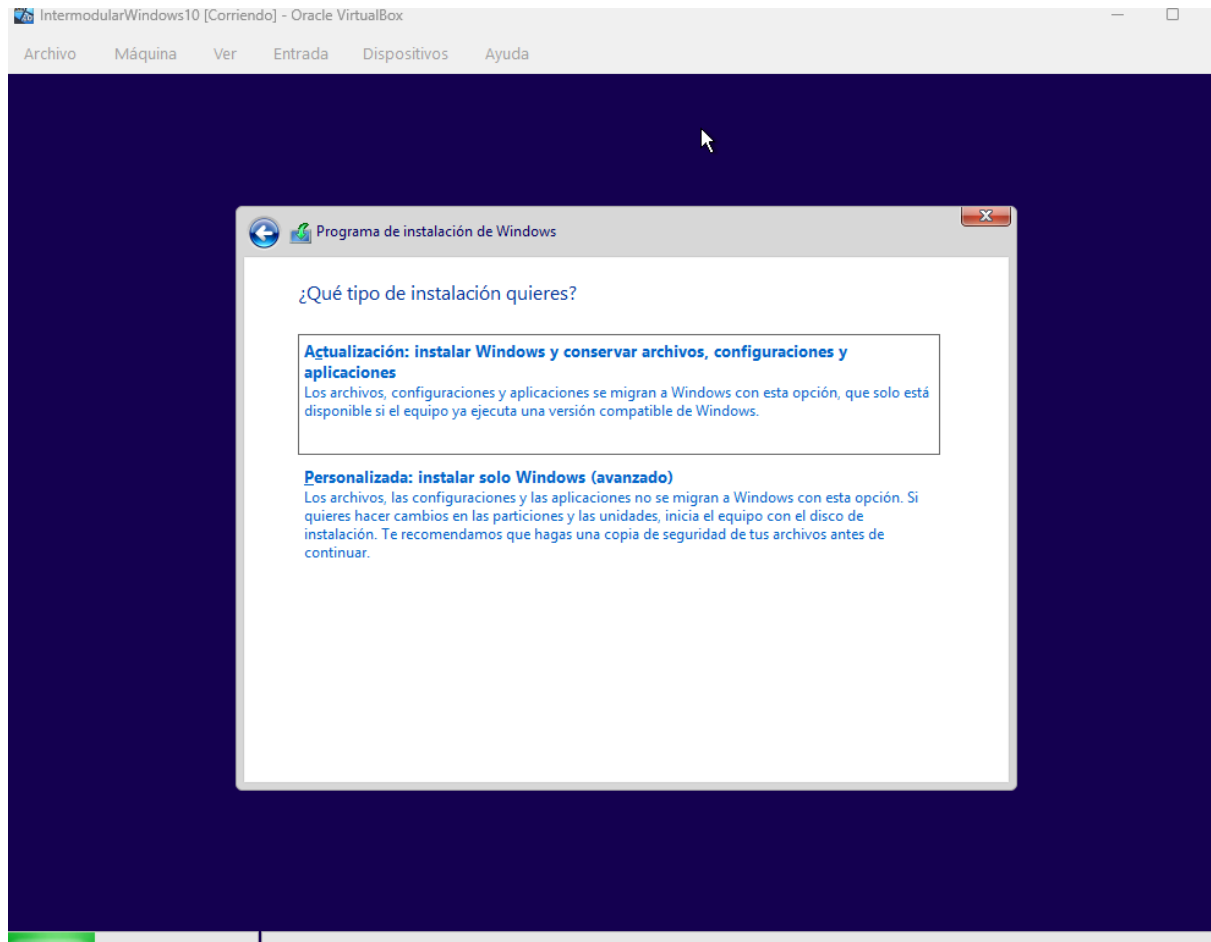
Tras esto, tendríamos que introducir la clave del producto para activarlo legítimamente. Como aquí estamos en una virtualización de prueba, vamos a proseguir con la prueba gratuita, aunque sea temporal.

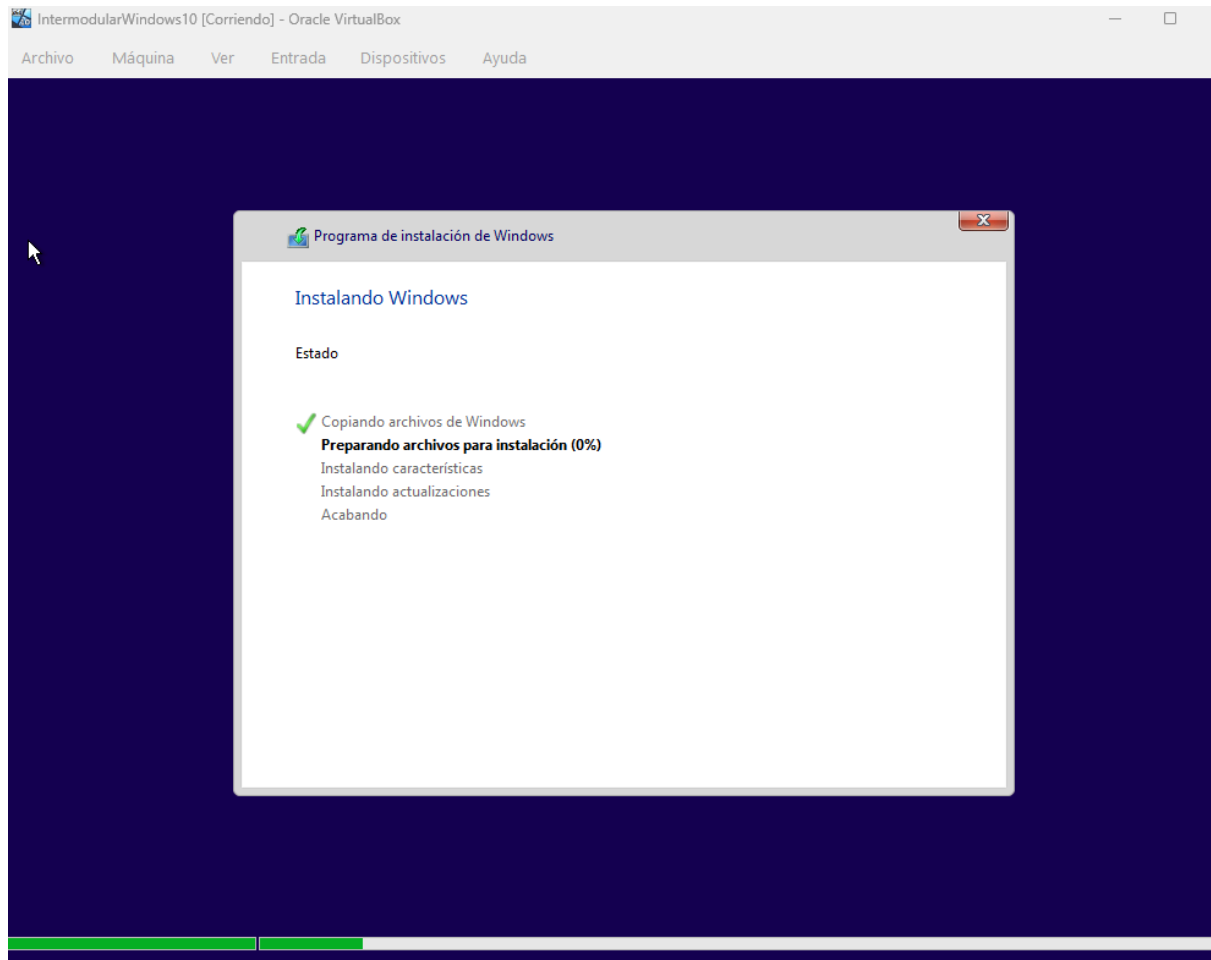


Elegimos el producto a instalar (Windows 10 Pro en este caso) y aceptamos los términos y condiciones:

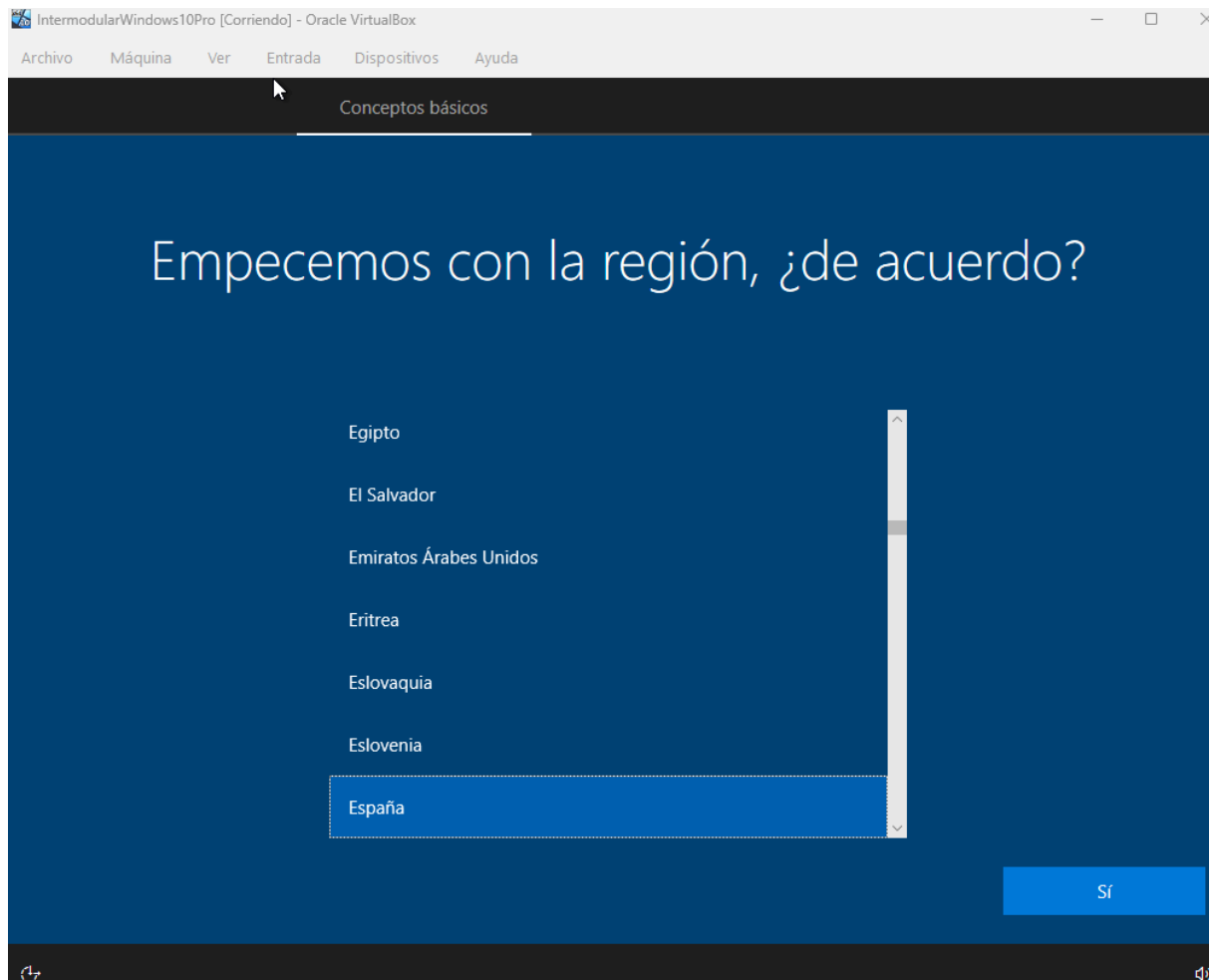


A continuación elegimos la opción personalizada para actualizar Windows, pues no estamos actualizando el sistema operativo a una versión más moderna y asignamos el espacio donde se va a instalar Windows 10.

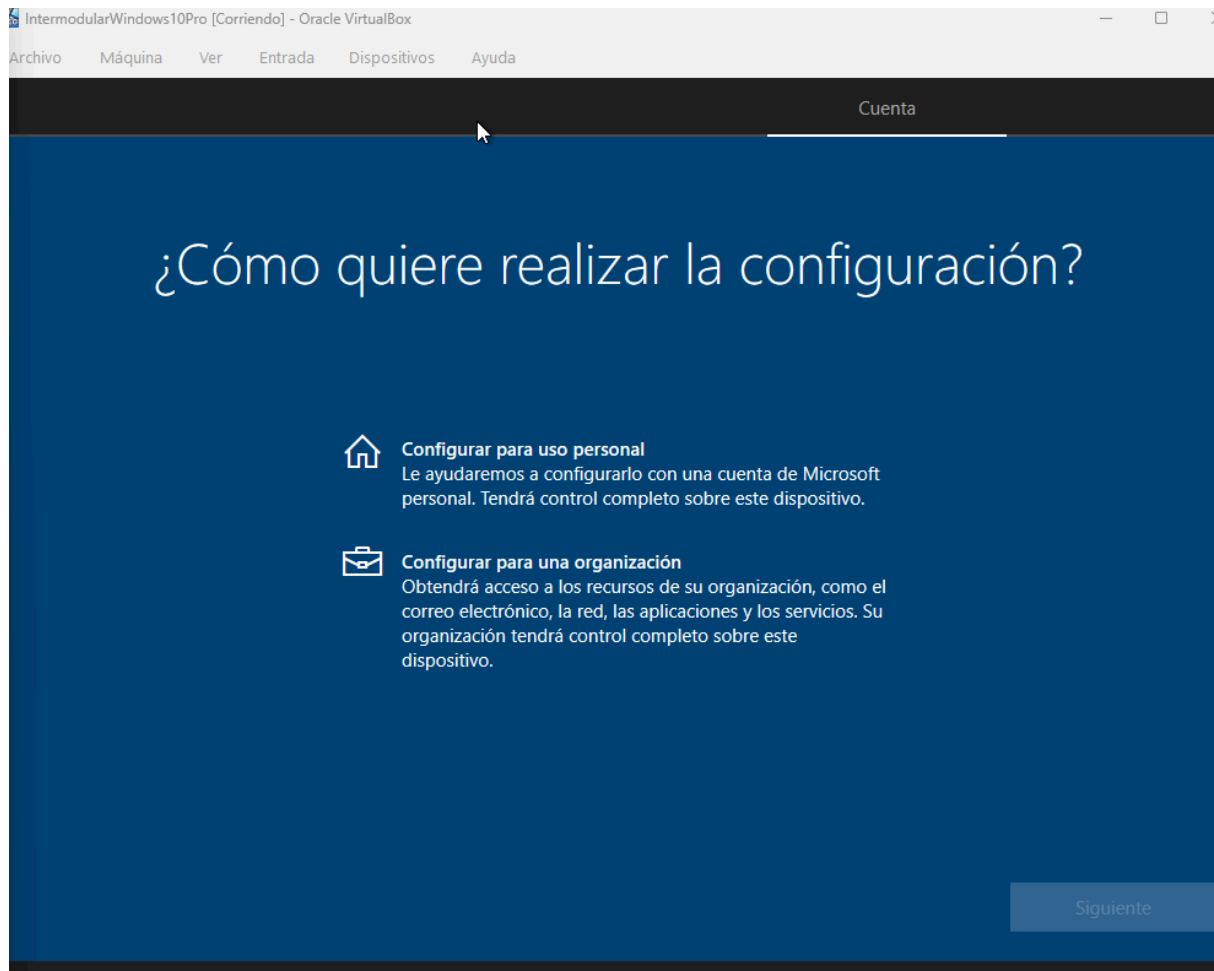




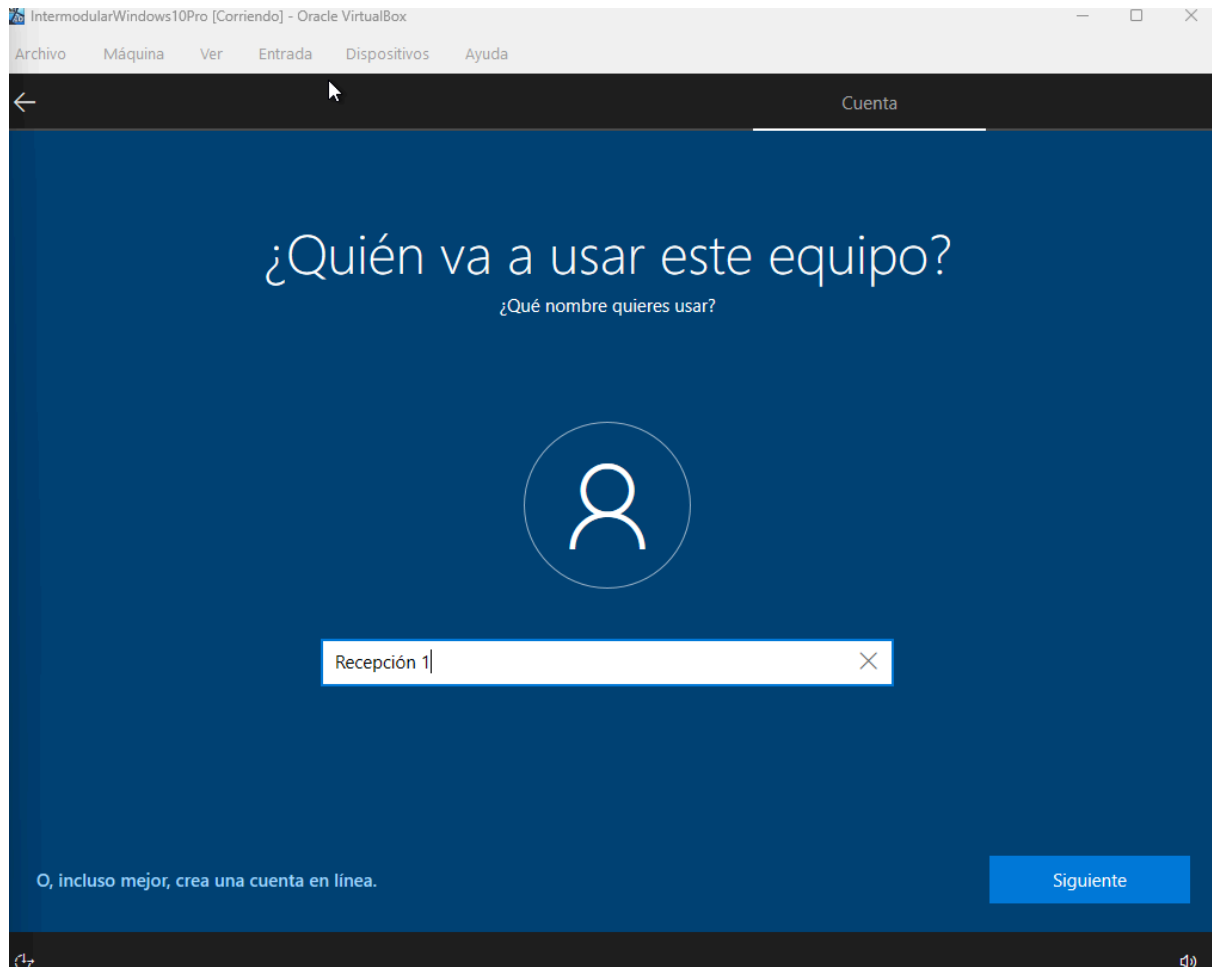
Ahora toca esperar a que se instale todo y procederemos a configurar el propio sistema operativo ya instalado con el idioma, la distribución del teclado.



- Configuración regional del sistema operativo.

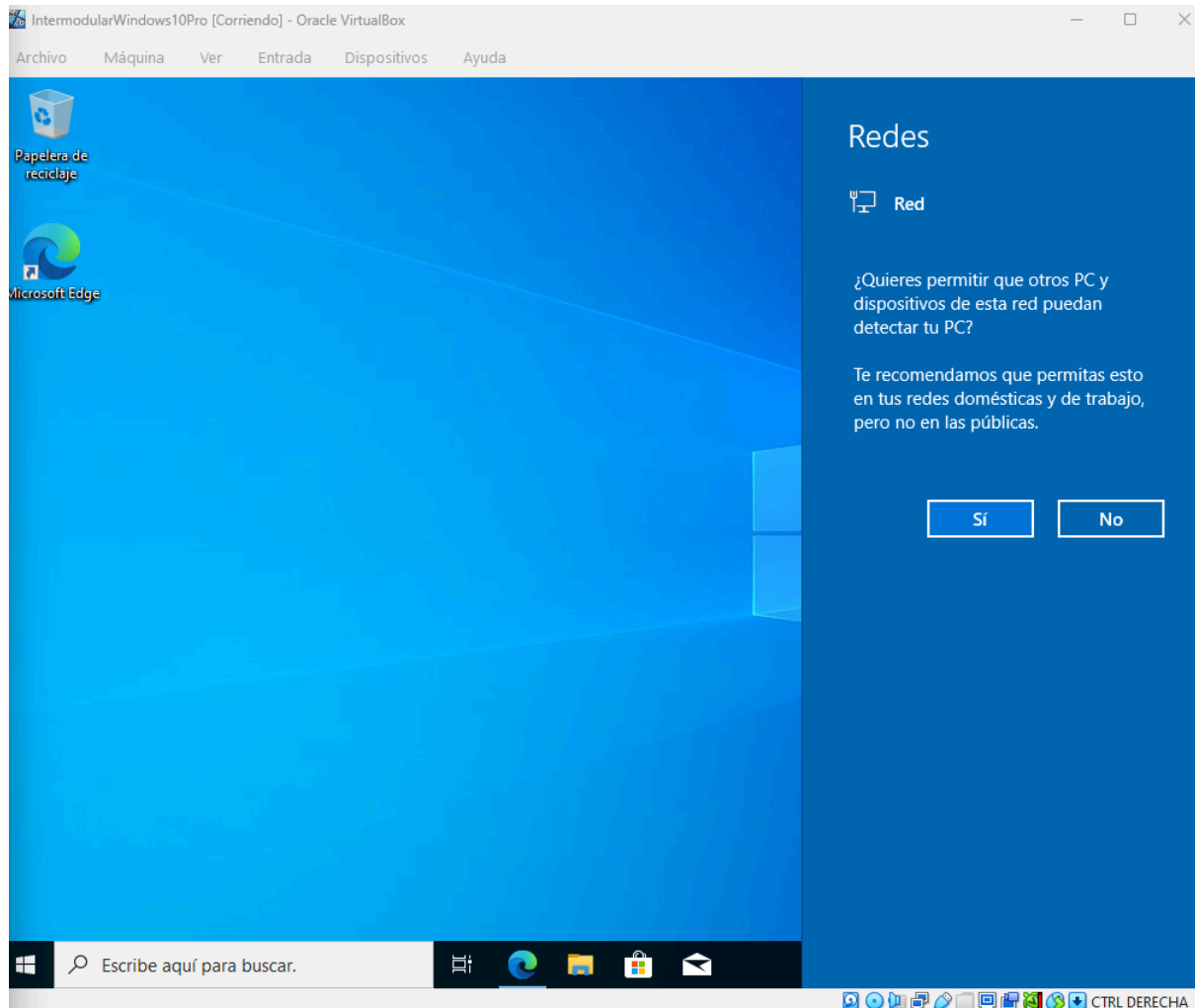


Aquí prepararíamos la configuración para cuenta profesional y nos registraríamos con el login de la empresa.



Asignamos nombre al equipo y una contraseña, para acto seguido personalizar qué servicios queremos de Microsoft.

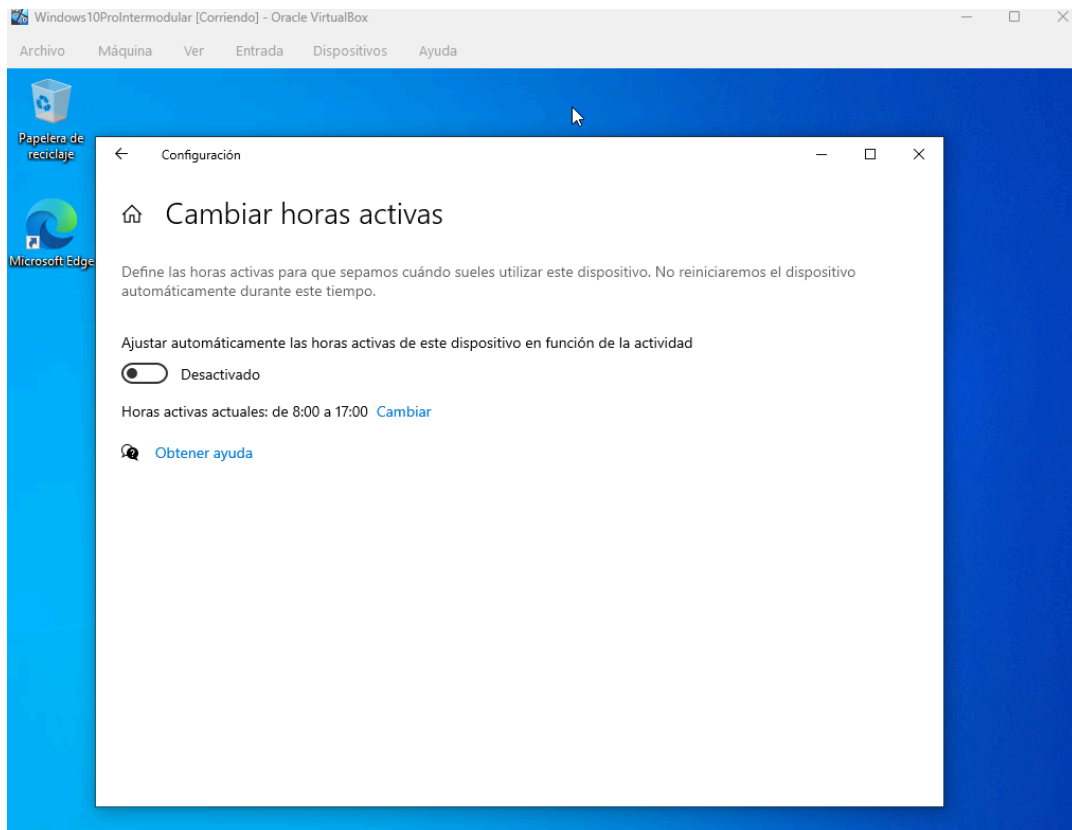
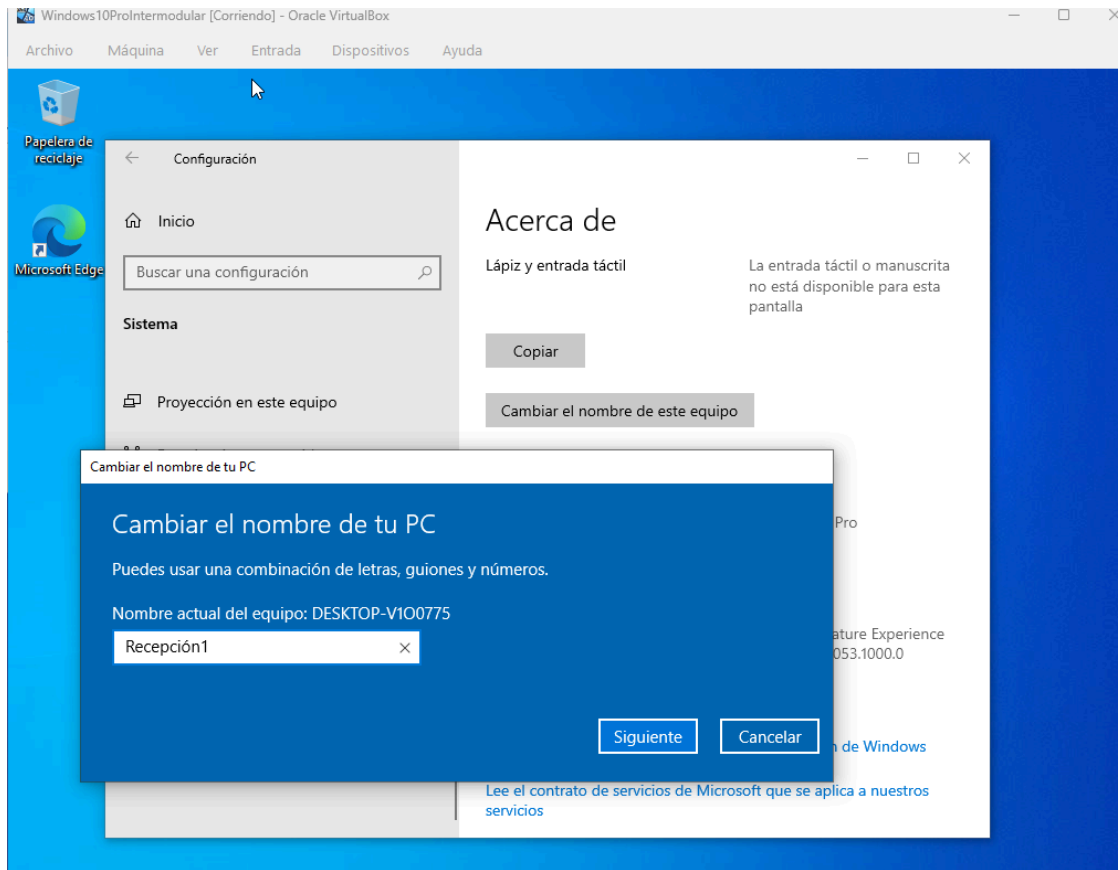
Configuración de sistema:



Una vez dentro, recomendamos permitir que otros dispositivos nos vean en la red para facilitar la comunicación entre departamentos.

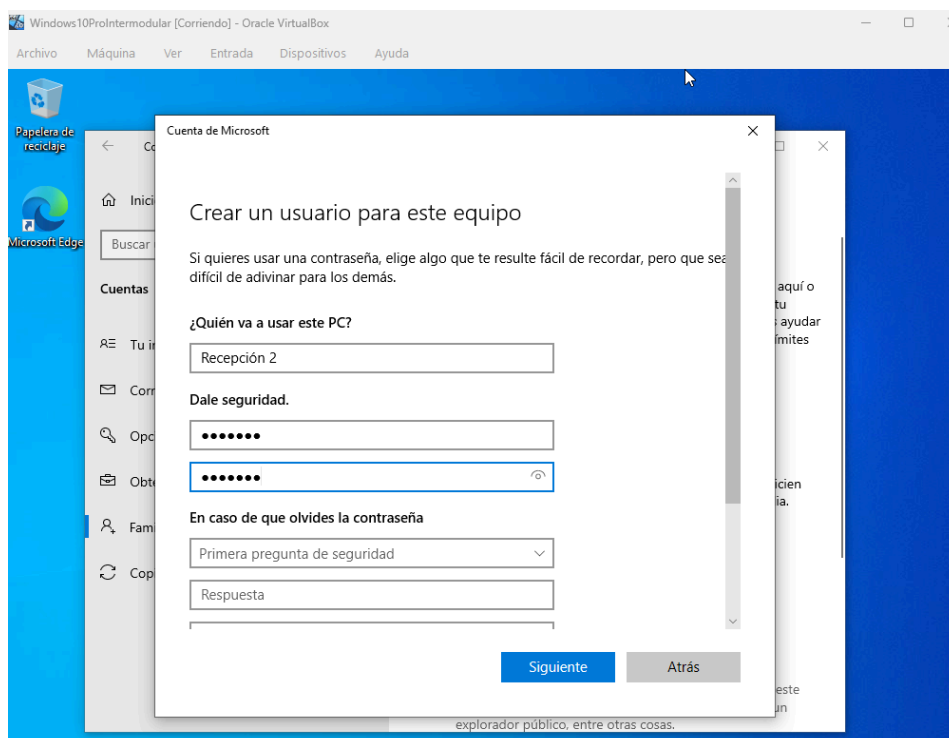
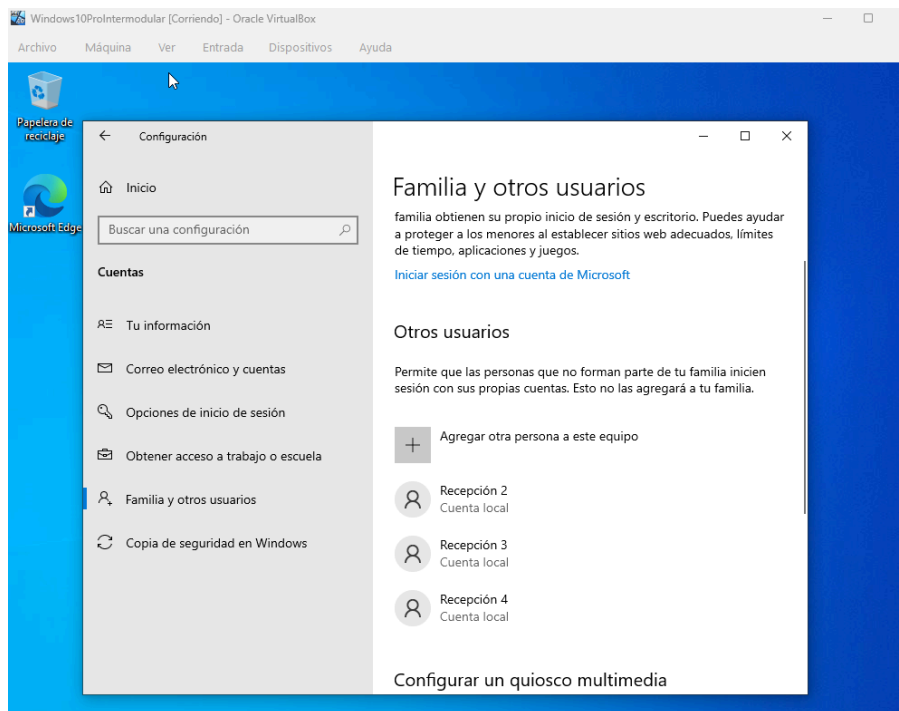
- Para cambiar el nombre de equipo: desde el menú de Windows>configuración>sistema>acerca de>cambiar nombre. Al cambiar de nombre el equipo se reiniciará.
- Para gestionar actualizaciones: vamos Windows Update> cambiar horas activas. Esto hará que el equipo se actualice fuera de horario de trabajo. Aquí debemos rotar las horas activas con los demás equipos para que haya al menos uno funcionando siempre. Otra opción es ir a opciones avanzadas y, por ejemplo, bloquear actualizaciones hasta cierto día que el barco esté en mantenimiento para actualizar todo.

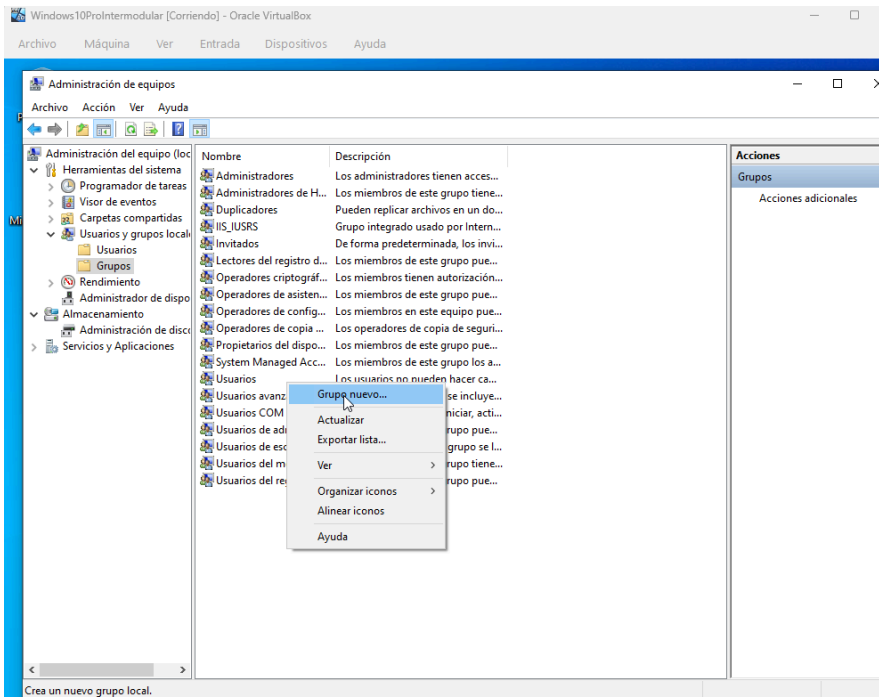
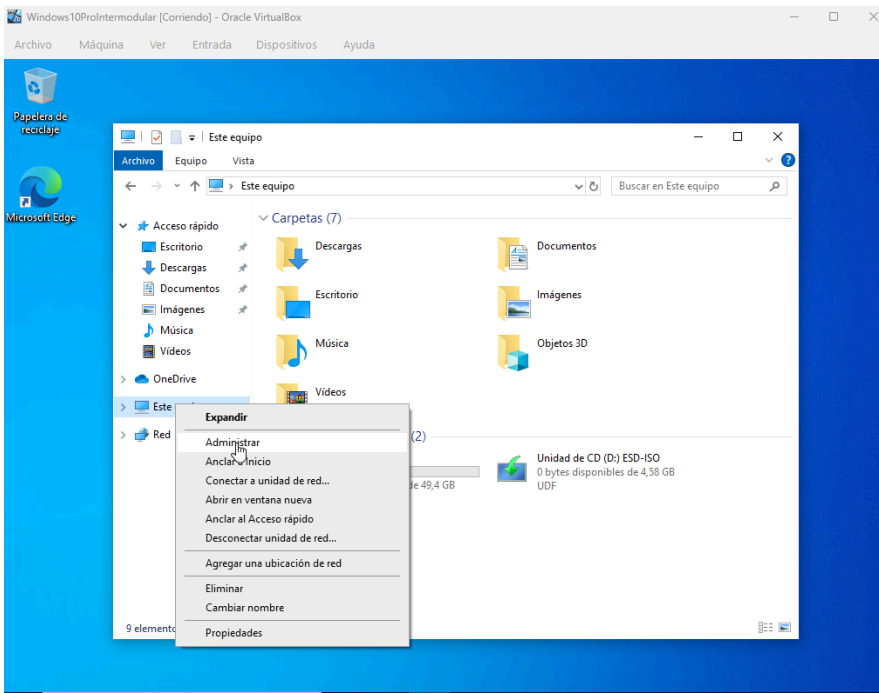
Además, habrá que conectar el equipo a sus respectivos periféricos, como impresoras o lectores de tarjetas, y a su red correspondiente, con sus respectivos puntos de acceso y permisos de comunicación.

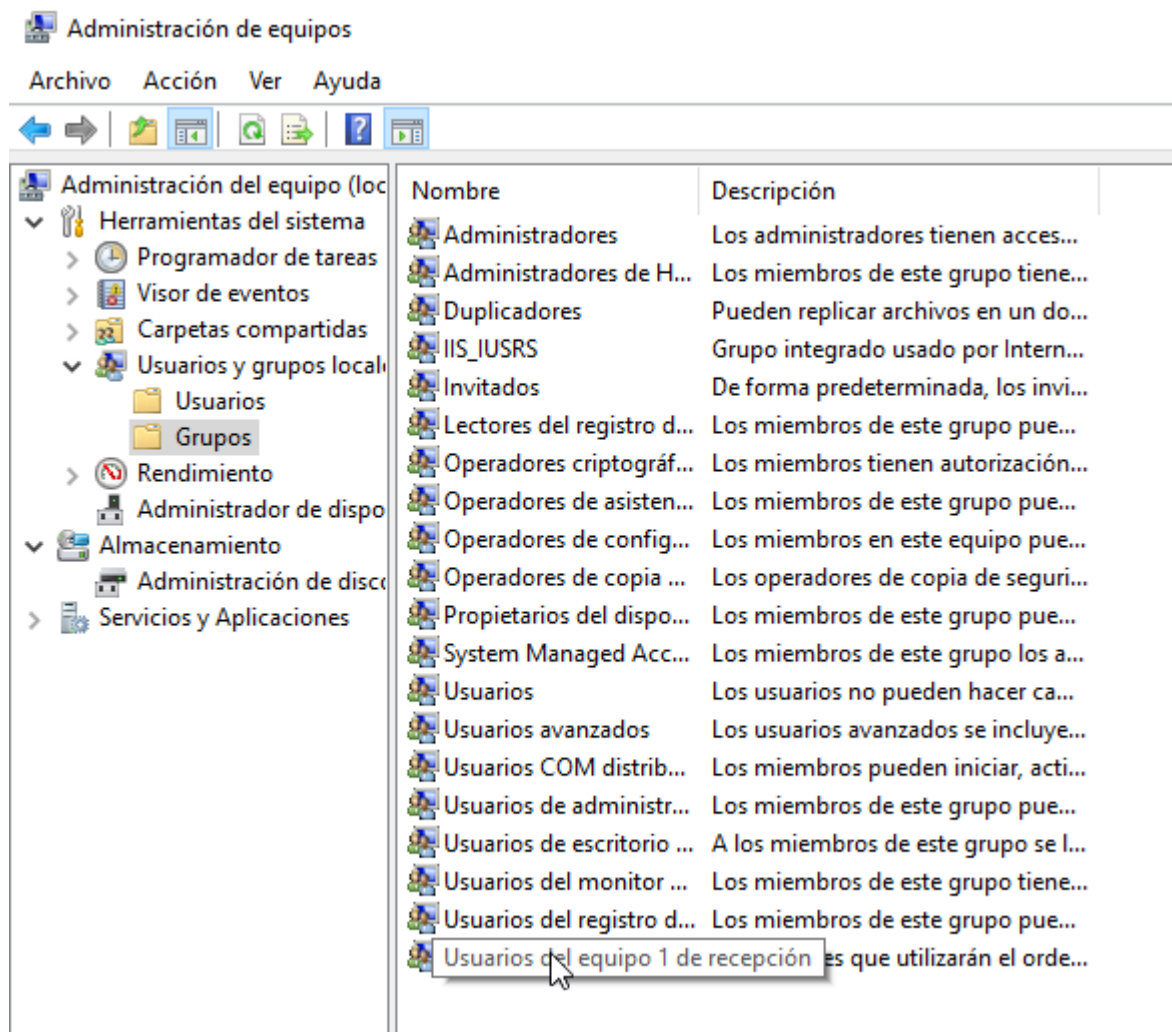
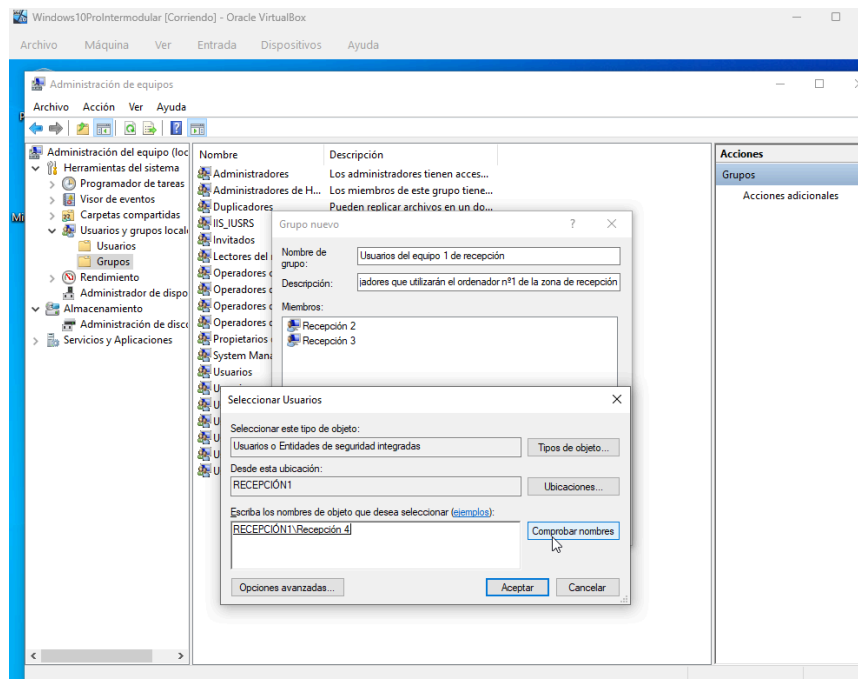


Gestión de usuarios y permisos:

- Crear usuarios: configuración>cuentas>familia y otros usuarios> agregar persona>credenciales del siguiente usuario. Téngase en cuenta que en lugar de recepción tendríamos el nombre del trabajador en cuestión para que pueda acceder al equipo con sus credenciales propias. Así varios trabajadores podrán rotar sus turnos de trabajo usando el mismo equipo pero entrando con sus respectivas cuentas.
- Crear grupos: desde cualquier carpeta>este equipo>click derecho>administrar>usuarios y grupos locales>grupos>click derecho>nuevo grupo

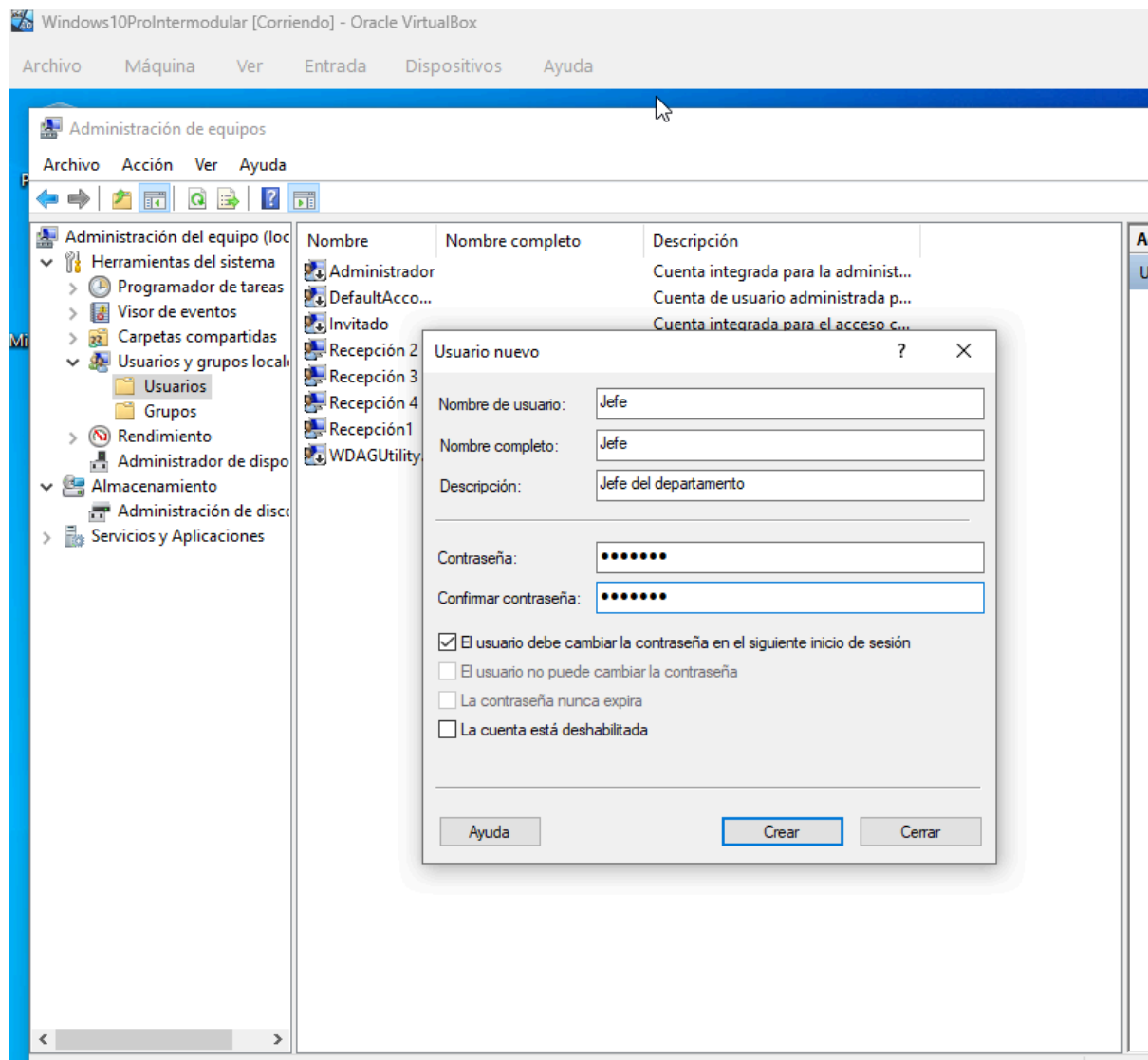






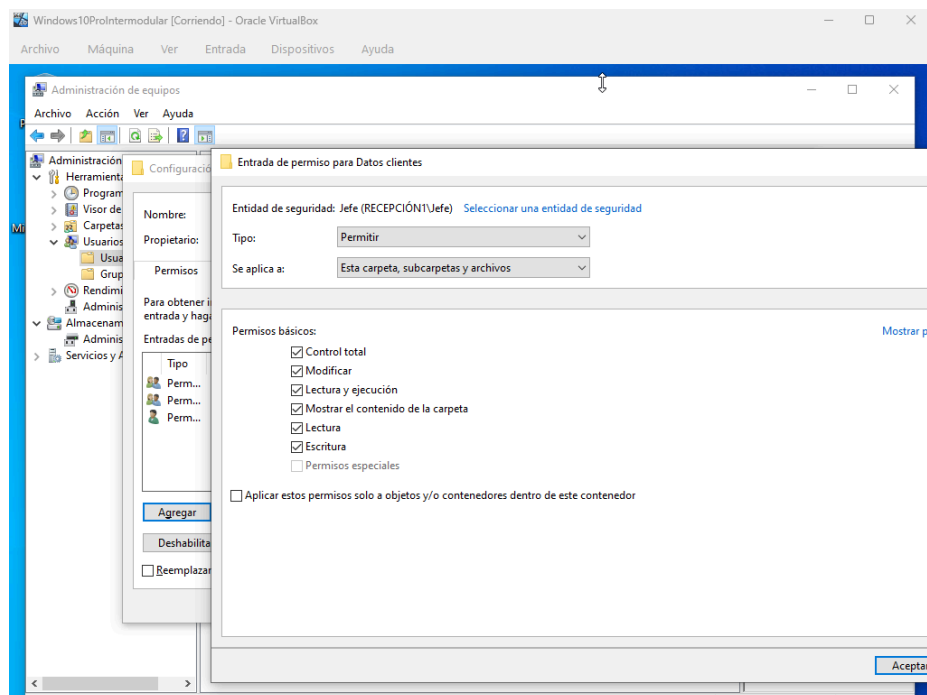
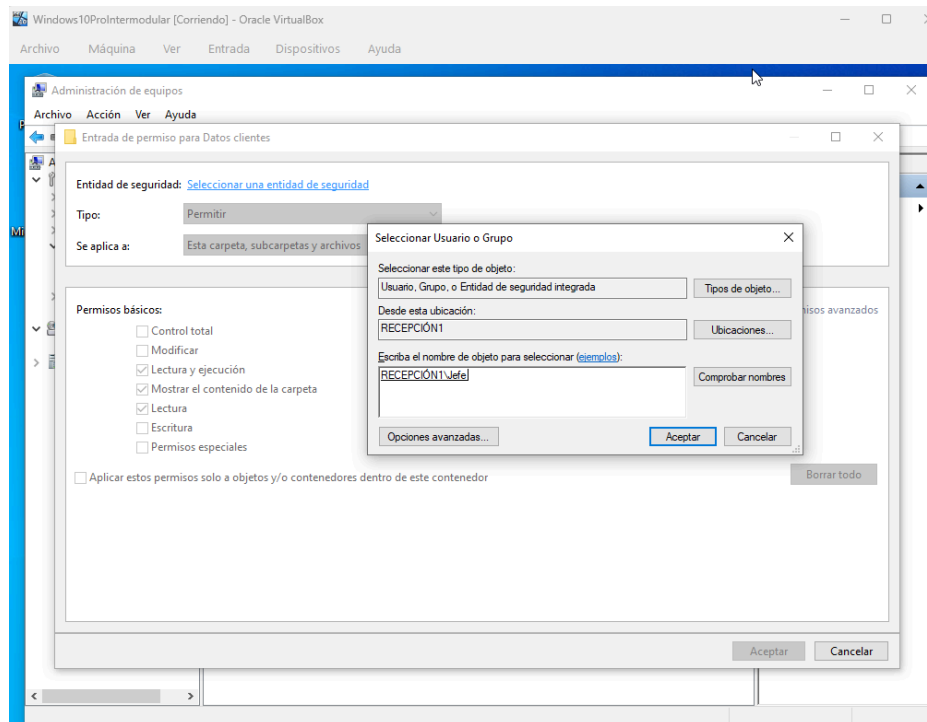
Para el siguiente paso, vamos a crear una serie de carpetas y usuarios extra para el sistema. Supongamos que el grupo que hemos creado es el de trabajadores comunes del

puesto. Ahora voy a incluir al jefe de zona, al encargado de seguridad del departamento y al contable.

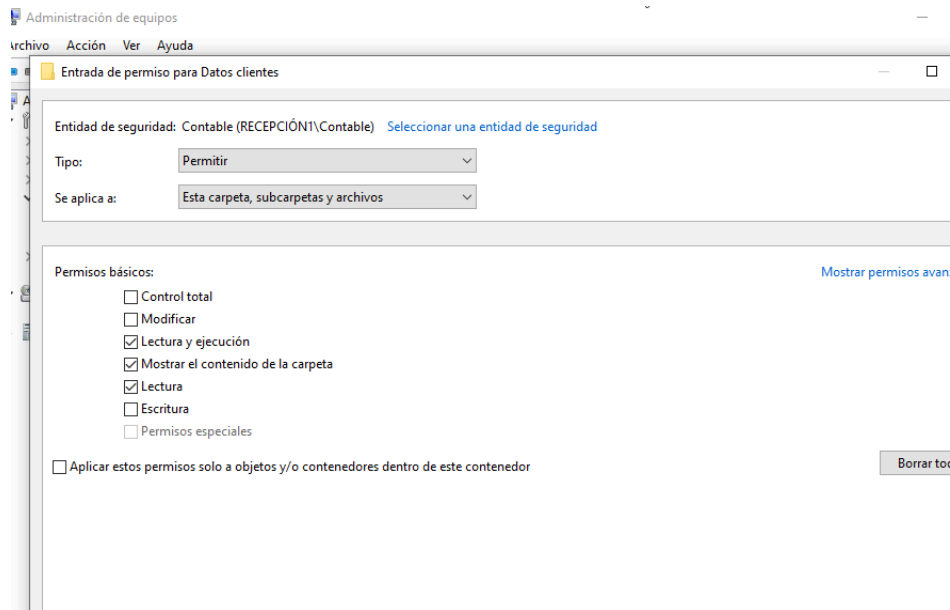


Nótese que según si el personal está con nosotros o no a la hora de crear su perfil, podremos desmarcar la casilla de cambio de contraseña en el siguiente inicio.

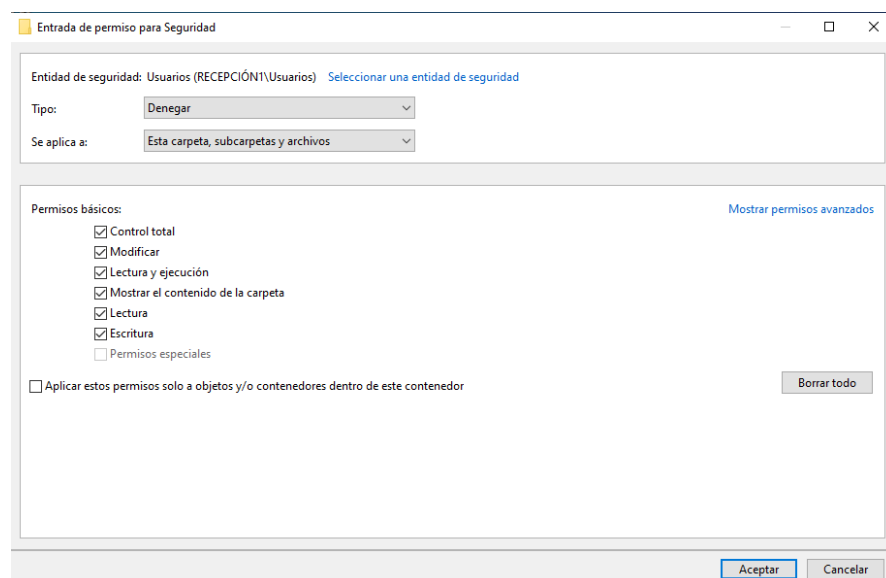
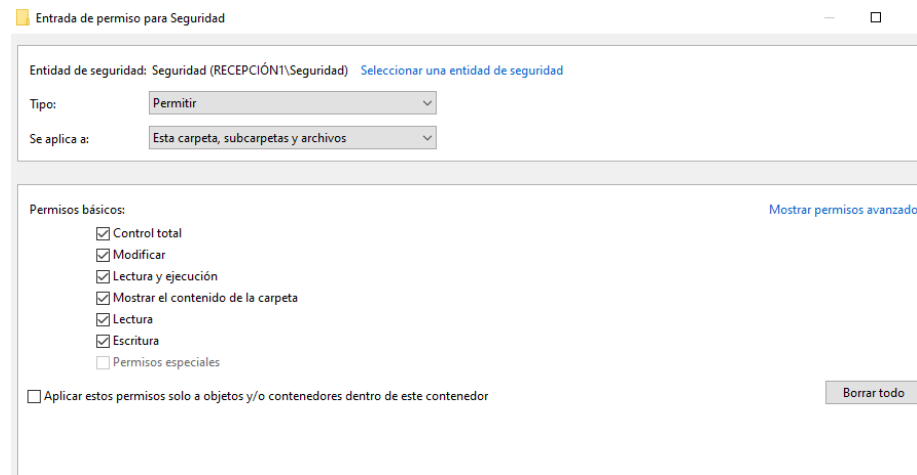
Para asignar permisos, seleccionamos la carpeta correspondiente>propiedades>seguridad>opciones avanzadas> agregar>seleccionar entidad de seguridad>asignar permisos



José María Benítez Foncubierta

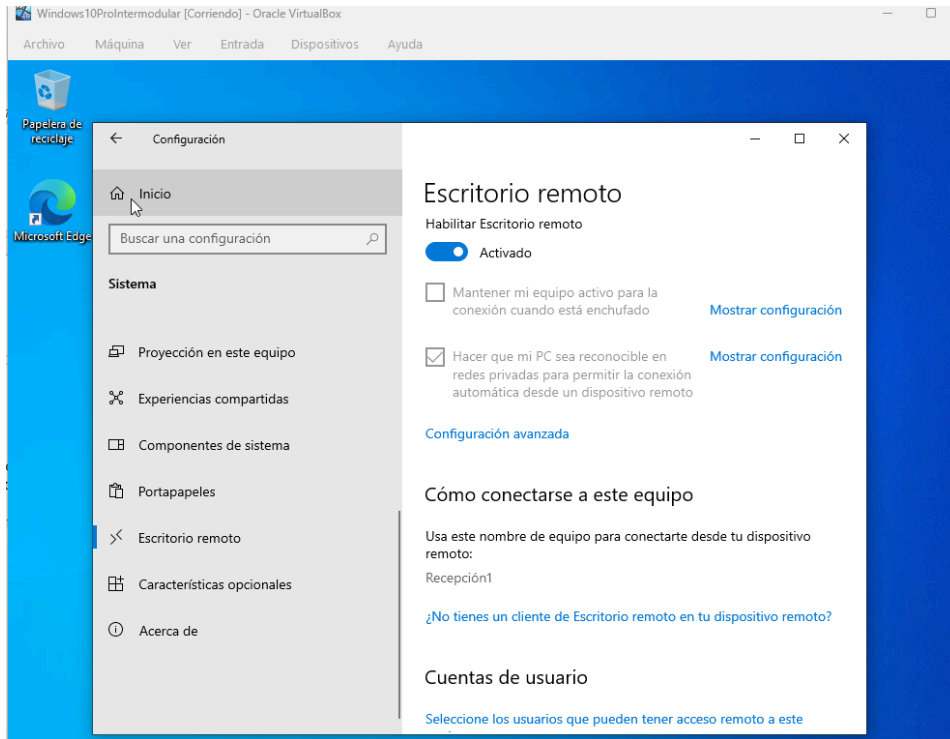


Por ejemplo, el jefe del departamento va a poder hacer de todo en la carpeta de clientes, pero el contable sólo podrá ver, sin modificar ni escribir nada. Por otro lado, a la carpeta seguridad se le va a dar control total a los encargados de dicho departamento, y se le va a denegar todo a los usuarios normales:

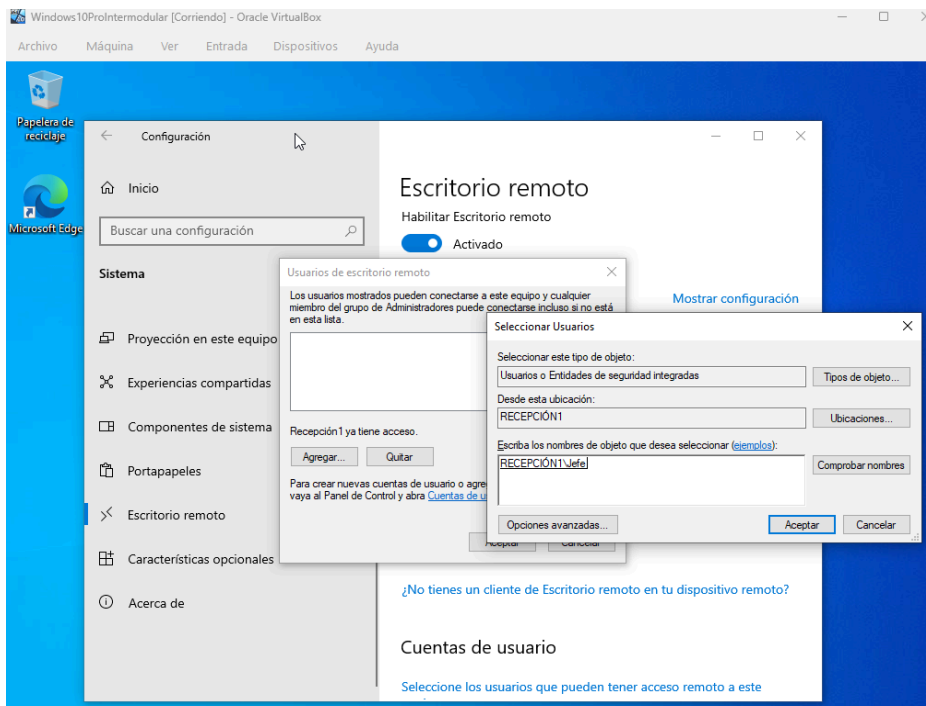


Por último, vamos a configurar un acceso remoto para que, por ejemplo, el jefe pueda conectarse a un equipo desde su despacho por la red local del crucero (configurada y aplicada en el apartado de la asignatura de Redes del proyecto).

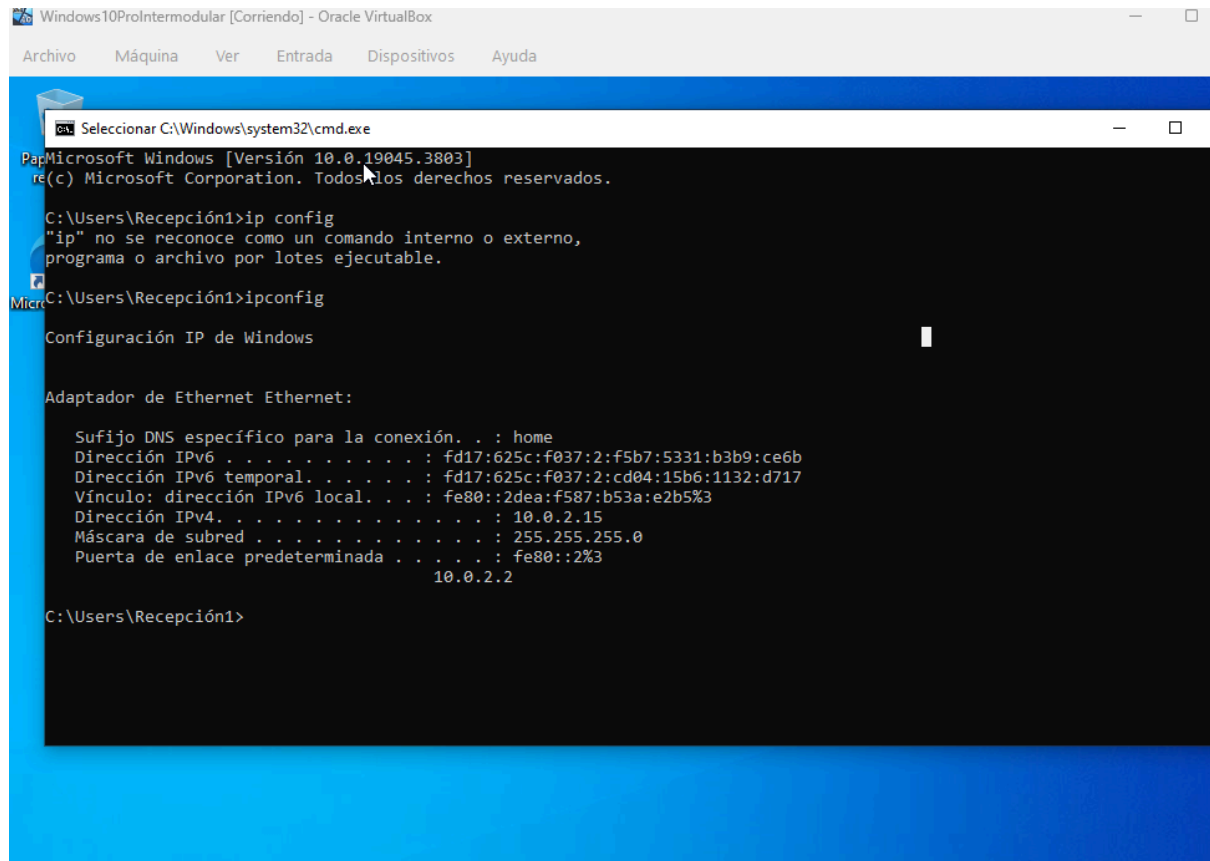
- Desde el menú de Windows>configuración>sistema>acceso remoto>habilitar



- En esta misma pantalla: cuentas de usuario> seleccionamos el perfil que va a conectarse:



Ahora abrimos el CMD para conocer la IP del equipo de recepción para que el jefe pueda conectarse desde su departamento mediante el comando **ipconfig** y nos quedamos con la dirección IPV4 (10.0.2.15).



```
Windows10ProIntermodular [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Recepción1>ip config

"ip" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Recepción1>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . : home
    Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:f5b7:5331:b3b9:ce6b
    Dirección IPv6 temporal. . . . . : fd17:625c:f037:2:cd04:15b6:1132:d717
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2dea:f587:b53a:e2b5%3
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.15
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . : fe80::2%3
                                     10.0.2.2

C:\Users\Recepción1>
```

Ahora, desde el otro equipo, abrimos el RDP e introducimos la IP del equipo a conectarse:

